

Product Memo · ProbeDesk — AI 模拟面试官

提交：2026-08-30 「AI 模拟面试官」项目挑战 作者：刘子航 · 2400013222@stu.pku.edu.cn

公网链接：<https://mock.windgraham.art>

仓库链接：<https://github.com/WindGraham/AIIC-Project>

① 目标用户与核心痛点（访谈了谁）

访谈 11 人：2 位面试官 + 9 位同学。

- 面试官（2位）：一位参与过保研复试的校内老师；一位基模公司参与面试招人的技术岗员工。
- 保研复试（3位）：两位 23 级、一位 24 级学长。
- 实习面试（6位）：不同年级同学，3 位校内、3 位校外。

大家的三个核心诉求：

- 获取信息（最本质）：希望模拟面试能帮自己获取信息——公司内部看重什么、面试官喜欢问什么、岗位的人才画像、会更关注简历的哪个部分。“如果没有足够信息，我们的 AI 模拟面试官到底也是过家家性质。”
- 获取经验：这一项在前两次面试最有效，尤其是从没面过的同学——让对面试整体有详细了解，能更好地缓解焦虑。
- 改进简历：希望面试官问得严一点，找出简历里不足的点，改到相对完美。

面试官侧的关键补充：实习面试官（技术岗员工）看重性格/表达软因素，倾向按需出情境题/压力面，且强调“简历再光鲜也要做过对口题才能入职”；保研面试官（校内老师）则认为软因素影响小（只有特别紧张才被关注）、更偏追问简历内容。这印证了实习与保研两种场景差异很大。

② 产品设计说明

方向选择：聚焦计算机行业技术岗实习面试，保留保研复试兼容入口但不作为主要处理。

原因：① 保研复试的同学普遍相对有把握；② 虽题面说“学弟学妹找不到合适的学长学姐对练”，但调研显示请教自己的学长学姐才是最有效的方案；③ 当前搜索能力不足以对细小的专业方向建立“委员会式群面 agent 集群”；④ 作者本人更了解计算机行业技术岗面试流程。

核心功能（每项对应一个痛点）：

- 获取信息 → 岗位画像实时检索：不只把 JD 丢给 agent，而是尽可能查岗位信息——传统搜索引擎之外，还接入小红书、知乎等搜索 skill，去搜“实习面经”，结构化出岗位画像（技能/考察点/公司流程/高频题）注入出题，让面试官 agent 掌握更多信息、也能给同学传达更多。
- 获取经验 → 让模拟面试“真实”：结合自己多次实习面试经历，做了预约面试 → 自测设备 → 按时进入的完整流程来缓解紧张；面试间提供三种模式（文字 / 按住说话 / 全双工 tts-llm-stt 实时对话，后者受限开发时间目前不太稳定）+ LiveKit 视频房间（麦克风/摄像头/屏幕共享）；coding 环节按岗自动配题 + AI 实时读码判分给提示阶梯；AI 看屏幕（Gemini 视觉）。

- 改进简历 → 不同面试官风格 + 会议总结：提供多种面试官人格（同级/资深同级/主管，允许选严格的），面试后根据过程生成面试会议总结 + 反馈（`interviewer_os` : `missing_slots` → `what_i_want_to_hear` → 一句话建议，只在报告呈现）。

三个"比 ChatGPT 更好"的差异化：人格分层；跨场记忆/学习曲线（每场结果落库，下一场注入你上次的薄弱项，报告页有多场趋势+薄弱项+重练入口）；按岗自动配题（岗位技术栈→算法 tag→题库选题）。加上信息充分（真实检索岗位画像）与可执行反馈（`interviewer_os`）。

刻意不做 & 为什么：不做保研复试深度化、不做多面试官委员会式群面 agent 集群（能力不足 + 保研复试较有把握，只留兼容入口）；不追求功能数量——先把"技术岗实习面试"这一个核心闭环做扎实。

③ 版本迭代记录

- Phase 0/1：先做大脑纯文本闭环 + 双 agent 互聊测试 + 离线题库（零第三方 key 验证差异化）。
- Phase 3：真实语音（STT→大脑→TTS）；Phase 4：手撕代码判分 + AI 看屏幕；Phase 5：转写 / 分享 / 录制。
- 平台化（Phase 6）：账号 + SQLite 独立数据盘 + 预约/面试列表/报告 + systemd 常驻 + 公网部署。
- 近期演进：视频房间从"iframe 嵌入 livekit-meet"改为"以 `@livekit/components-react` 在 ProbeDesk 内重排成面试态房间"；语音从"按住说话 PTT"升级为全双工流式（可打断）；面试主持从"死板游标"升级为每轮重建的 time-aware agent (liveflow)；提供 3 种面试模式；按对抗式审查修复 C1/C2/C3/H4/H5/M10 等关键 bug。
- 过程原则：每阶段真实 API 测试 + 对抗性审查 + 独立提交（共 40 个 commit，commit 粒度清晰、便于回滚）。

④ 下一步设计

1. 完善流程、修 bug、提高稳定性——尤其当前不太稳定的全双工语音（流式 STT/TTS 的健壮性、断连重连、打断体验）。
2. 优化 agent 架构 (liveflow 每轮重建的鲁棒性、上下文规划与降级)。
3. 本次技术岗员工访谈强调的软因素（性格/表达）偏好与如何设计题目更深入考察候选者，因同学们对这些层面直接反馈较少，本次未直接加入；下一阶段考虑让 agent 根据自己的面试岗位搜集题目、设计情景题来深挖候选人。

⑤ AI 工具使用

- LLM：DeepSeek（OpenAI 兼容）——大脑 / 出题 / 评分 / 判码。
- 视觉：Gemini（aixhan 中转）——AI 看屏幕。
- 语音：Volcengine（STT，流式/一次性）+ MiniMax（TTS，流式/一次性）。
- 信息搜索：多引擎聚合 + 牛客匿名面经 + Tavily（可选）+ 小红书/知乎真实浏览器登录态（Playwright）。
- 开发/测试：AI 编码 Agent + 并行 subagent 集群做对抗式审查（前端/后端/端到端/测试），全程真实 API 联调、mock-first 降级。

技术栈：Next.js 16 (App Router) + FastAPI/Pydantic；LiveKit (视频，自托管
wss://voice.windgraham.art)；SQLite (独立数据盘 /data/probedesk)；题库=离线
LeetCode-CN 150 题；systemd 常驻 (agent:8000 / web:3101)。